

Lektion 22:

Oligopoli

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort on spilteori
- 3 Cournot (mængde)
- 4 Bertrand -priskonkurrence
- 5 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort on spilteori
- 3 Cournot (mængde)
- 4 Bertrand -priskonkurrence
- 5 Opsummering

- Indtil nu:
 - a) FK: Mange virksomheder, alle virksomheder er pristagere og $MR = MC$ bliver til $p = MC$
 - b) Monopol: En virksomhed, sætter pris hvor $MR = MC$
- Nu: Oligopol - det der ligger ind i mellem a) og b) ovenfor

Introduktion

- Antag at markedet kun har et identisk (homogent) produkt, og at der er få virksomheder
- Hvor meget den enkelte producerer har derfor betydning for prisen og dermed for den anden virksomhed
- $\Rightarrow$ strategisk interaktion $\rightarrow$ analyseres vha. spilteori
- I dette kursus: Vi betragter 2 virksomheder (**duopol**)
- Vi introducerer kort lidt spilteori for at kunne analysere problemet ($\rightarrow$ mere om dette i Mikro 2)

Introduktion

- Antag at markedet kun har et identisk (homogent) produkt, og at der er få virksomheder
- Hvor meget den enkelte producerer har derfor betydning for prisen og dermed for den anden virksomhed
- $\Rightarrow$ strategisk interaktion $\rightarrow$ analyseres vha. spilteori
- I dette kursus: Vi betragter 2 virksomheder (**duopol**)
- Vi introducerer kort lidt spilteori for at kunne analysere problemet ($\rightarrow$ mere om dette i Mikro 2)

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort on spilteori
- 3 Cournot (mængde)
- 4 Bertrand -priskonkurrence
- 5 Opsummering

Kort on spilteori

- Spillet beskriver den strategiske interaktion
 - ▶ Tænk f.eks. Stratego eller Matador: de træk en spiller tager påvirker den/de andre spilleres muligheder
- Et spil i vores kontekst består af
 - ▶ Spillere: Virksomheder
 - ▶ Handlemuligheder/træk: Fastsættelse af pris eller mængde
 - ▶ Payoffs som afhænger af alle spilleres handlinger: Profitten
 - ▶ Regler: Vælger virksomhederne sekventielt (som i skak/stratego) eller simultant (som i sten-saks-papir)
- Bemærk i FK tager alle prisen for givet og derfor afhænger payoff/profitten IKKE af de andres handlinger. I monopol er der kun EN spiller. Derfor har vi ikke haft brug for spilteori før nu.

Kort on spilteori

- Spillet beskriver den strategiske interaktion
 - ▶ Tænk f.eks. Stratego eller Matador: de træk en spiller tager påvirker den/de andre spilleres muligheder
- Et spil i vores kontekst består af
 - ▶ Spillere: Virksomheder
 - ▶ Handlemuligheder/træk: Fastsættelse af pris eller mængde
 - ▶ Payoffs som afhænger af alle spilleres handlinger: Profitten
 - ▶ Regler: Vælger virksomhederne sekventielt (som i skak/stratego) eller simultant (som i sten-saks-papir)
- Bemærk i FK tager alle prisen for givet og derfor afhænger payoff/profitten IKKE af de andres handlinger. I monopol er der kun EN spiller. Derfor har vi ikke haft brug for spilteori før nu.

Typer af “spil”

- **Simultane spil:** Begge spillere (virksomheder) bestemmer simultant mængde eller pris
 - ▶ Mængde: Cournot
 - ▶ Pris: Bertrand
- **Sekventielle spil:** En af spillerne er ‘first mover’, den anden observerer og følger efter
 - ▶ Mængde: **Stackelberg**. Løses vha. baglæns optrævling (backwards induction)
- **Cooperative spil:** Spillerne danner et kartel, så de deler monopolprofitten
 - ▶ De bliver enige om pris eller mængde og følger så denne fælles strategi

Udfaldet af “spillet”

- Spillets udfald kalder vi for ligevægten
- I ligevægte vi har set på hidtil gælder der at ingen af aktørerne kan gøre noget andet, som stiller dem bedre:
 - ▶ Forbrugerens ligevægt ($MRS = -\frac{p_1}{p_2}$)
 - ▶ Producentens ligevægt ($MR = MC$)
 - ▶ Markedsligevægten ($S = D$)
- Samme princip gælder her: **I ligevægt skal ingen af spillerne have incitament til at afvige** dvs. de skal ikke kunne øge profitten ved at gøre noget andet

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort on spilteori
- 3 Cournot (mængde)**
- 4 Bertrand -priskonkurrence
- 5 Opsummering

Cournot duopol (1838)

- Et Cournot duopol:
 - ▶ Virksomhederne producerer **identiske** goder
 - ▶ **Mængde** er den strategiske variabel: Virksomhederne vælger hvilken mængde de vil producere til/udbyde på markedet
 - ▶ Et **simultant** spil: Virksomhederne sætter deres mængde uden først at observere hvad den anden virksomhed gør

Cournot duopol - setup

- Setup

- ▶ To virksomheder (**duopol**):
 - ★ Virksomhed 1: Producerer output y_1 til omkostningerne $c_1(y_1)$
 - ★ Virksomhed 2: Producerer output y_2 til omkostningerne $c_2(y_2)$
- ▶ Bemærk de to producenter kan have forskellig teknologi derfor er de to omkostningsfunktioner potentielt forskellige dvs. $c_1(x) \neq c_2(x)$ er muligt
- ▶ Givet de producerede mængder bestemmes prisen i ligevægt af den inverse efterspørgselsfunktion, $p(Y)$, som funktion af mængderne:

$$p(Y) = p(y_1 + y_2)$$

- ▶ Der er fuld information og kun en tidsperiode, så alle ved alt!

Cournot duopol - profitmaksimeringsproblemet

- Vi betragter den enkelte virksomheds problem, hvor y_i^e er den forventede mængde for virksomhed $i = 1, 2$

- Virksomhed 1's profitmaksimeringsproblem:

$$\max_{y_1} \pi_1(y_1 + y_2^e) \Leftrightarrow \max_{y_1} P(y_1 + y_2^e)y_1 - C_1(y_1)$$

- Virksomhed 2's profitmaksimeringsproblem:

$$\max_{y_2} \pi_2(y_1^e + y_2) \Leftrightarrow \max_{y_2} P(y_1^e + y_2)y_2 - C_2(y_2)$$

- Bemærk: Profitten for den enkelte virksomhed afhænger af, hvor meget den anden producerer

Cournot ligevægten

- Hver virksomhed må prøve at “gætte” på, hvor meget den anden virksomhed vil producere
- De former altså forventninger, dvs. maksimerer sandsynligheden for at “gætte” rigtigt og dette er relativt simpelt at gøre fordi der er fuld information bl.a. om den anden virksomheds omkostninger/teknologi
- Problemet løses vha. af **reaktionsfunktioner**, f_i :
 - ▶ Angiver virksomhed i 's optimale outputvalg som funktion af dens forventning til den anden virksomheds outputvalg

Cournot ligevægten

- **Løsning/(Nash) ligevægt/Cournot ligevægt:** Der hvor hver virksomhed maksimerer sin profit givet sin forventning til den anden virksomheds output, og *hvor disse forventninger svarer til virkeligheden*
- Dvs. ligevægt er hvor de to reaktionsfunktioner lig hinanden:

$$y_1^e = y_1^* = f_1(y_2^*) \text{ og } y_2^e = y_2^* = f_2(y_1^*)$$

↑
f₁ angiver VH 1's bedste
respons (reaktion) til VH's
adfærd → f₁(y₂^{*}) er den
bedste reaktion når y₂ = y₂^{*}

Cournot ligevægten - grafisk

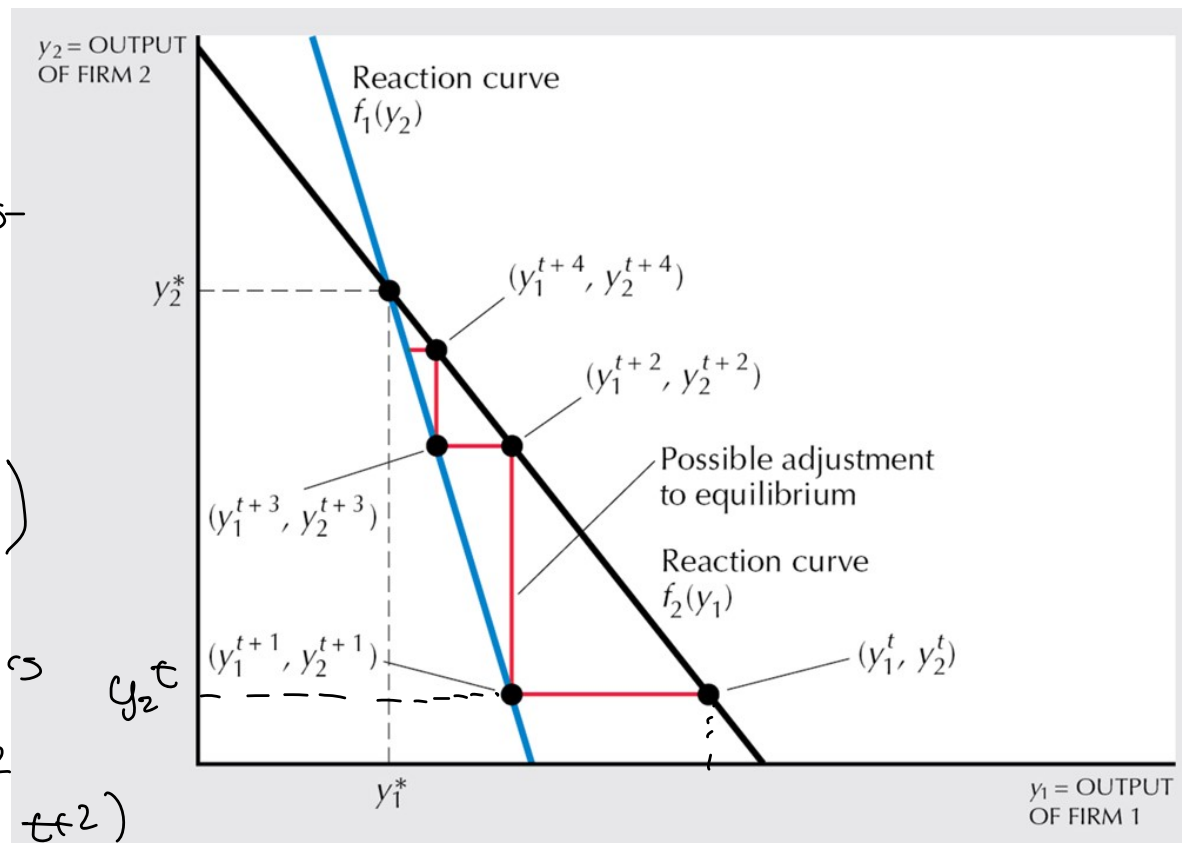
• Grafisk:

* Antag at vi er i et punkt (y_1^t, y_2^t) , som er på VH 2's reaktionskurve

* VH 1's bedste reaktion er så $f_1(y_2^t) = y_1^{t+1}$
 $\Rightarrow$ Nu (y_1^{t+1}, y_2^t)
 $= y_2^t$

* men nu er vi på 2's bedste reaktion $f_2(y_1^{t+1}) = y_2^{t+1}$
 $\Rightarrow$ Nu (y_1^{t+1}, y_2^{t+1})
 $= y_1^{t+1}$

Indtil $f_1(y_2^*) = y_1^*$ & $f_2(y_1^*) = y_2^*$ og ingen har længere incitament til at afvige.



Cournot ligevægten - matematisk

- Fra virksomhedens problem, find FOC:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial y_1} = p'(y_1 + y_2^e) y_1 + p(y_1 + y_2^e) - c_1'(y_1) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial y_2} = p'(y_1^e + y_2) y_2 + p(y_1^e + y_2) - c_2'(y_2) = 0 \quad (2)$$

- Det giver en reaktionsfunktion for hver virksomhed, f_1 og f_2

► Virksomhed 1: Fra (1) kan vi finde y_1 som funkt. af y_2
 $\Rightarrow y_1 = f_1(y_2^e)$ [VH 2's reaktions funkt.]

► Virksomhed 2:

$$\Rightarrow y_2 = f_2(y_1^e) \text{ [VH 1's reaktions funkt.]}$$

- Ligevægt:

$$y_1^* = f_2(y_2^*) \quad \& \quad y_2^* = f_1(y_1^*)$$

hvilket er der, hvor de to reaktionskurver krydser hinanden.

Cournot eksempel

- Den inverse efterspørgselsfunktion er givet ved: $p(y) = 60 - y$
- Omkostningsfunktionerne er givet ved:

- ▶ $c_1(y_1) = y_1^2$
- ▶ $c_2(y_2) = 15y_2 + y_2^2$

- Virksomhed 1's optimeringsproblem givet y_2

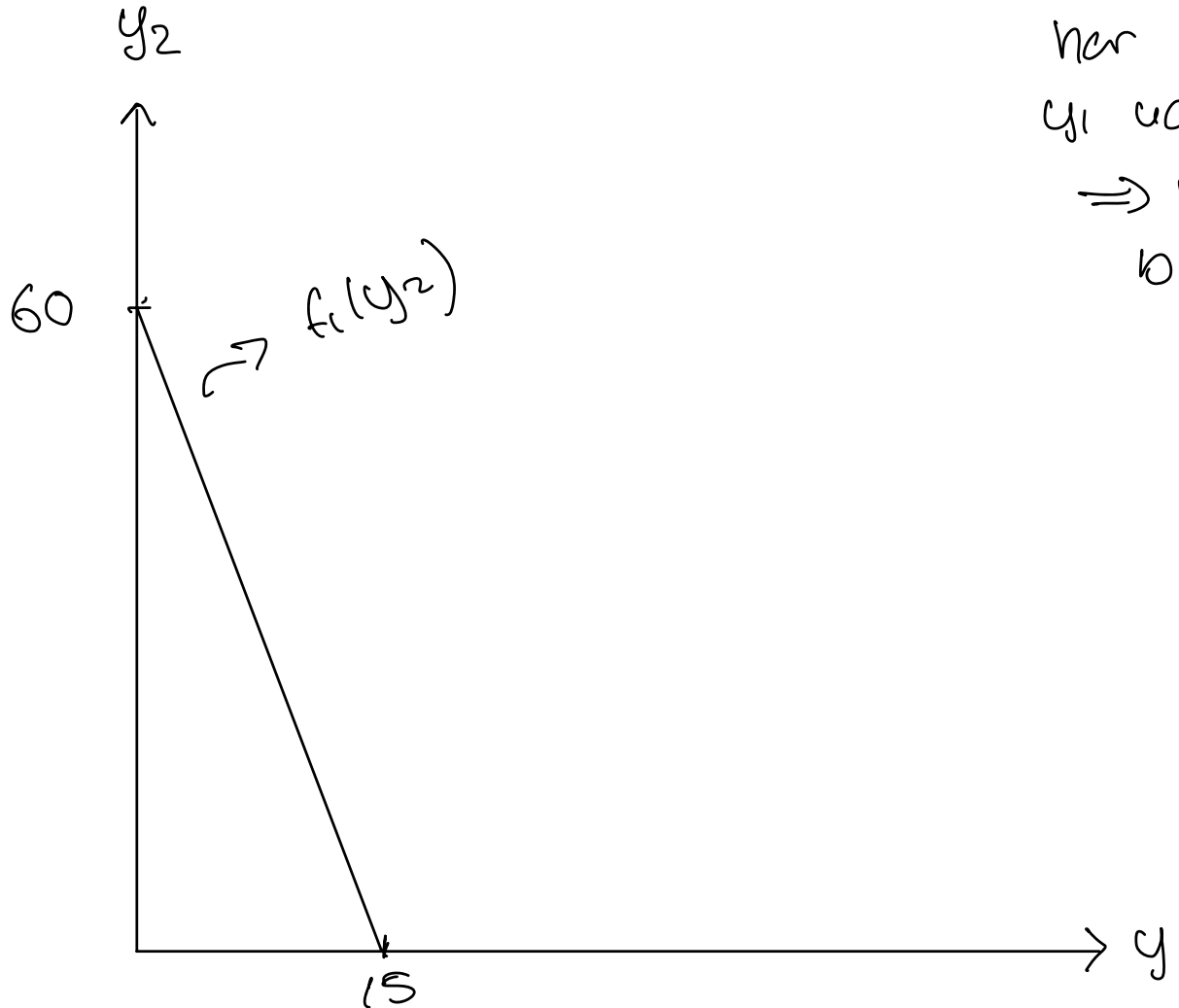
$$\max_{y_1} (60 - y_1 - y_2^e) y_1 - y_1^2$$

$$\text{F.O.C.} \quad \frac{\partial \pi_1}{\partial y_1} = 60 - 2y_1 - y_2^e - 2y_1 = 0 \Leftrightarrow 4y_1 = 60 - y_2^e$$
$$\Leftrightarrow y_1 = \frac{60}{4} - \frac{1}{4} y_2^e = 15 - \frac{1}{4} y_2^e$$

Husk at vi gerne vil have y_1 som funktion af y_2^e
 $[y_1 = f_1(y_2^e)]$.

Cournot eksempel

- Virksomhed 1's reaktionsfunktion:



• Vi fandt $y_1 = 15 - \frac{1}{4} y_2^e = f_1(y_2^e)$ (*)
• Når vi afbilder $f_1(\cdot)$ & $f_2(\cdot)$, da
har vi y_2 op ad 2.-aksen &
 y_1 ud ad første-aksen
 $\Rightarrow$ Dvs. når vi ploter $f_1(\cdot)$ så
bruger vi at $y_2^e = 60 - 4y_1$

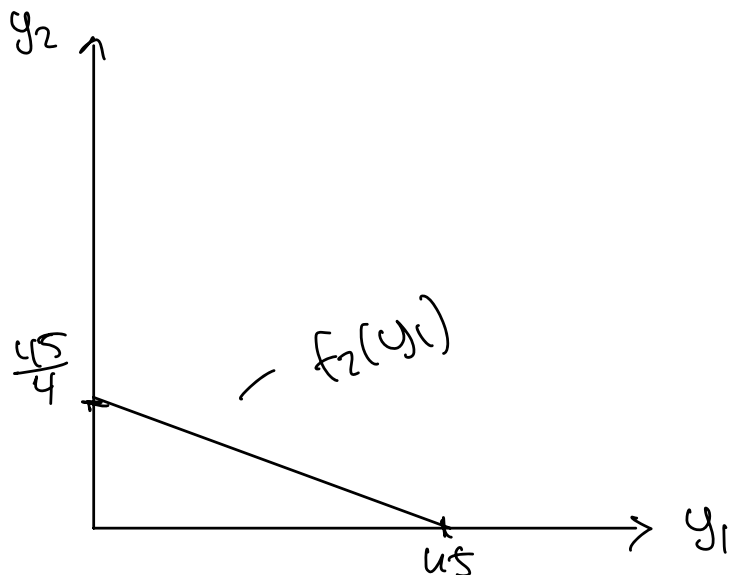
Cournot eksempel

- Virksomhed 2's optimeringsproblem givet y_1

$$\max_{y_2} (60 - y_1^e - y_2)y_2 - 15y_2 - y_2^2$$

$$\text{F.O.C.} \quad \frac{\partial \pi_2}{\partial y_2} = 60 - y_1^e - 2y_2 - 15 - 2y_2 = 0 \Leftrightarrow 4y_2 = 45 - y_1^e \Leftrightarrow y_2 = \frac{45}{4} - \frac{1}{4}y_1^e = r_2(y_1^e)$$

- Virksomhed 2's reaktionsfunktion:



Cournot eksempel

- Ligevægten findes hvor $y_1^* = f_1(y_2^*)$ og $y_2^* = f_2(y_1^*)$. Her har ingen virksomhed noget incitament til at afvige fra den valgte mængde:

Husk at vi fandt

$$y_1 = f_1(y_2^e) = 15 - \frac{1}{4} y_2^e$$

ligevægt er $y_i^e = y_i^*$

$$y_2 = f_2(y_1^e) = \frac{45}{4} - \frac{1}{4} y_1^e$$

$$\Rightarrow y_1^* = 15 - \frac{1}{4} y_2^* \quad (\Delta) \quad \& \quad y_2^* = \frac{45}{4} - \frac{1}{4} y_1^* \quad (\square)$$

Indsæt $(\square)$ i (Δ) :

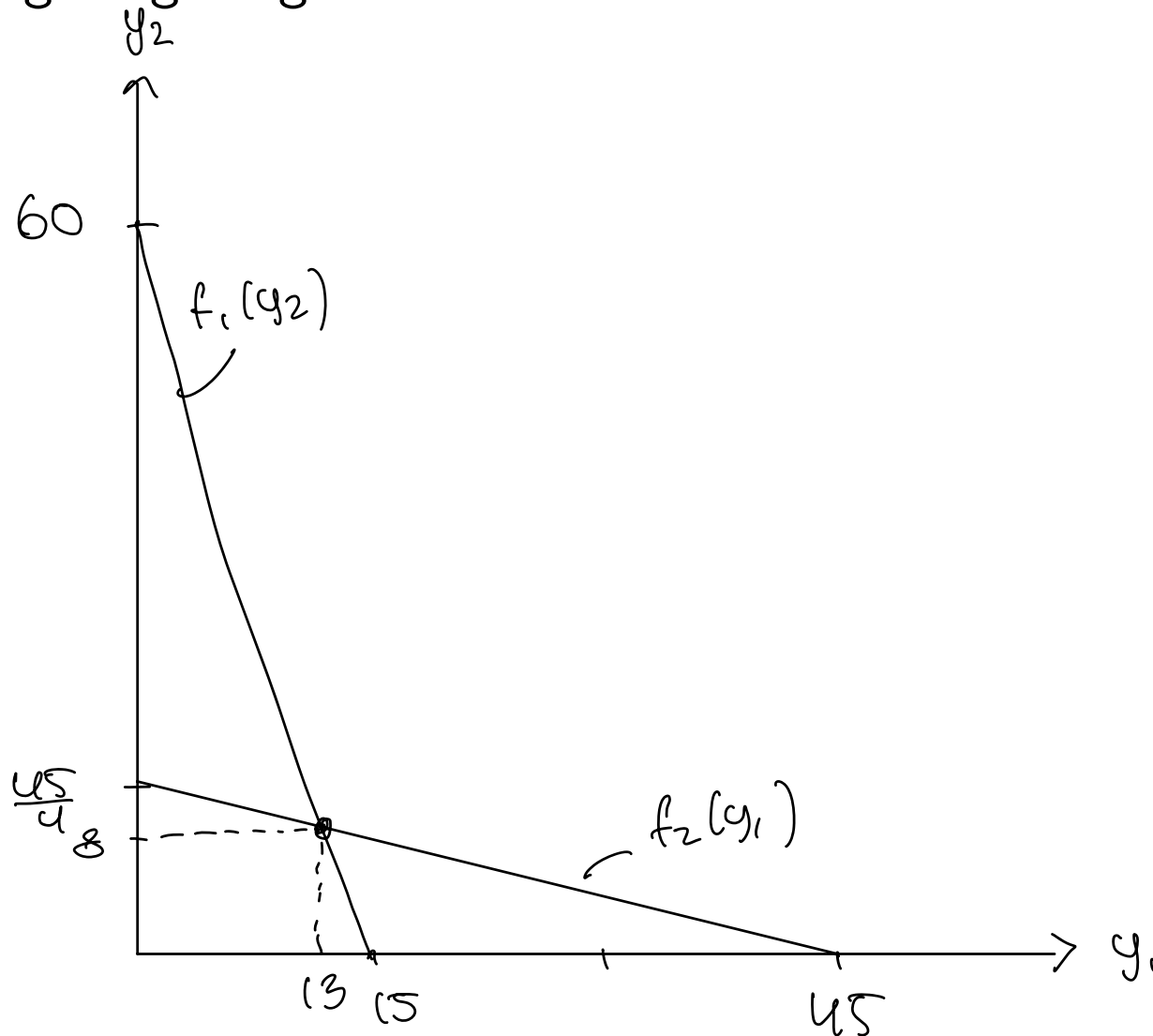
$$y_1^* = 15 - \frac{1}{4} \left(\frac{45}{4} - \frac{1}{4} y_1^* \right) \Leftrightarrow 4y_1^* = 60 - \frac{45}{4} + \frac{1}{4} y_1^*$$

$$\Leftrightarrow y_1^* \left(4 - \frac{1}{4} \right) = \frac{240 - 45}{4} = \frac{195}{4} \Leftrightarrow y_1^* = \frac{195}{15} = \underline{\underline{13}}$$

$$\Rightarrow y_2^* = \frac{45}{4} - \frac{1}{4} \cdot 13 = \frac{45 - 13}{4} = \frac{32}{4} = \underline{\underline{8}}$$

Cournot eksempel

- Ligevægten grafisk:



Cournot eksempel 2

- Antag at den inverse efterspørgselsfunktion er lineær og givet ved:
 $p(y) = a - by$ og $MC_1 = MC_2 = 0$

- Virksomhed 1:

$$\max_{y_1} (a - b(y_1 + y_2^e))y_1$$

← Bemærk at π -en kan bruges til at tegne iso-profit kurve! forskellige virksomheder

$$\text{F.O.C.} \quad \frac{\partial \pi_1}{\partial y_1} = a - 2by_1 - by_2^e = 0 \Leftrightarrow 2by_1 = a - by_2^e$$

$$\Leftrightarrow y_1 = \frac{a - by_2^e}{2b} = f_1(y_2^e)$$

- Tilsvarende for virksomhed 2:

$$y_2 = \frac{a - by_1^e}{2b} = f_2(y_1^e)$$

- Ligevægt: Da de er identiske fås:

$$y_1^* = y_2^* = y^* = \frac{a - by^*}{2b} \Leftrightarrow y^* \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{a}{2b}$$

$$\Leftrightarrow y^* \frac{3}{2} = \frac{a}{2b} \Leftrightarrow y^* = \frac{a}{3b}$$

$$\Rightarrow Y^* = y_1^* + y_2^* = \frac{2}{3} \frac{a}{b}$$

Cournot eksempel 2

- Husk monopol løsningen:

$$\max_Y (a - bY)Y$$

F.O.C. $\frac{\partial \pi}{\partial Y} = a - 2bY^* = 0 \Rightarrow Y^* = \frac{a}{2b} < Y_{\text{Cournot}}^*$

Men $Y_{\text{Cournot}}^* < Y_{\text{monopol}}^*$

- Husk FK løsningen:

$$\max_{Y_i} P Y_i$$

$\Rightarrow \frac{\partial \pi_i}{\partial Y_i} = P = 0 \Rightarrow P(Y^*) = 0 \Rightarrow a - bY^* = 0 \Rightarrow Y^* = \frac{a}{b} > Y_{\text{Cournot}}^*$

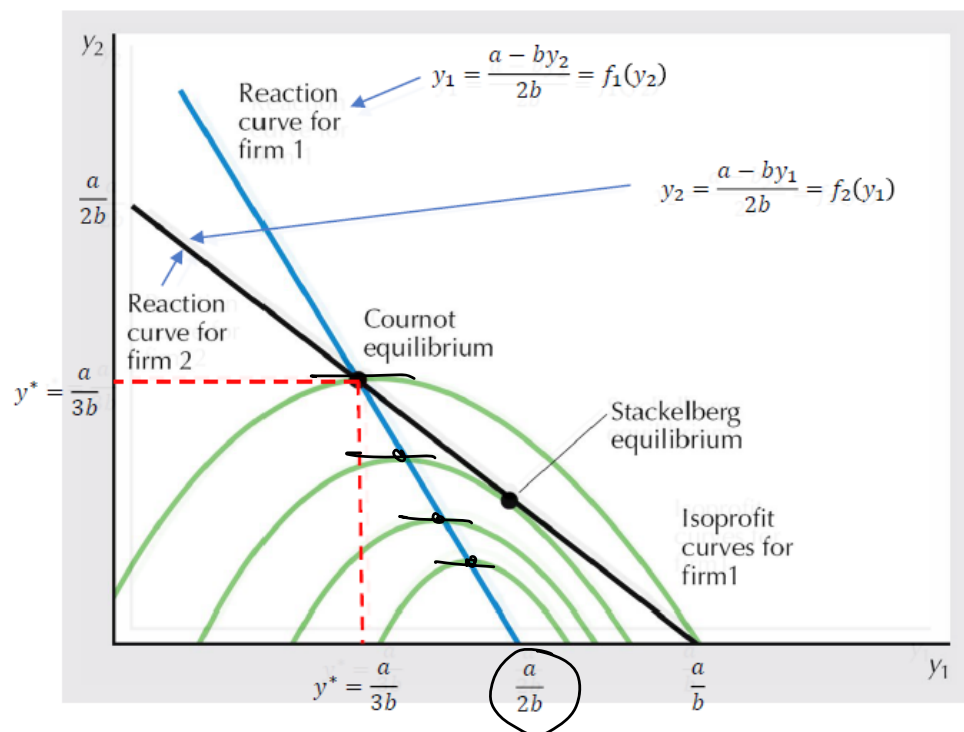
- Hvordan er Cournot mængden udbudt på markedet sammenlignet med mængden udbudt på FK og Monopol i ligevægt?

$$\hookrightarrow Y_{\text{monopol}}^* < Y_{\text{Cournot}}^* < Y_{\text{FK}}^*$$

Cournot - isoprofit kurver

- Grafisk:

- ▶ For virksomhed i, angiver en **isoprofitkurve** alle de kombinationer af (y_1, y_2) som giver samme profit π_i
 - ▶ For et givet y_i , vokser virksomhed i's profit når y_j falder Dvs. max π for y_1 er når $y_2=0$ (monopol).
 - ▶ Reaktionskurven for virksomhed i går gennem alle vandrette tangentpunkter for virksomhed i's isoprofitlinjer (se Figur 28.1)
- Dvs. π -max. givet y_j 's forventede output.



monopol-udsværgt (Bemærk $y_2=0$ ved monopol)

Cournot - $m > 2$ virksomheder

- Hvad sker der, hvis der er mere end to virksomheder
- Antag at der er m virksomheder

$$Y = \sum_{i=1}^m y_i$$

- Maksimeringsproblemet:

$$\max_{y_i} P\left(\sum_{i=1}^m y_i\right) y_i + C_i(y_i) \quad \forall i = 1, \dots, m$$

- F.O.C.:

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial y_i} = P'\left(\underbrace{\sum_{i=1}^m y_i}_Y\right) y_i + \underbrace{P\left(\sum_{i=1}^m y_i\right)}_{=Y} + C_i'(y_i) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m$$

Cournot - $m > 2$ virksomheder

- Omskrivning af F.O.C.:

$$P'(Y)y_i + P(Y) = c'_i(y_i) = MC_i$$

$$P(Y) \left[P'(Y) \frac{y_i}{P(Y)} + 1 \right] = MC_i$$

$$P(Y) \left[\underbrace{P'(Y) \frac{Y}{P(Y)}}_{= -1/\epsilon(Y)} \underbrace{\frac{y_i}{Y}}_{s_i} + 1 \right] = MC_i$$

$$P(Y) \left[\frac{s_i}{\epsilon(Y)} + 1 \right] = MC_i$$

- s_i er virksomhed i 's andel af det totale markedsoutput
- $\epsilon(Y)$ er elasticiteten af markedsefterspørgslen
- **Monopolist:** $s_i = 1$
- **FK:** $s_i \rightarrow 0 \Rightarrow p = MC$
- Cournot ligevægten giver altså velkendte resultater i grænserne

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort on spilteori
- 3 Cournot (mængde)
- 4 Bertrand -priskonkurrence**
- 5 Opsummering

Bertrand -priskonkurrence

- Et Bertrandduopol:
 - ▶ Virksomhederne producerer **identiske** goder
 - ▶ **Pris** er den strategiske variabel: Virksomhederne vælger hvilken pris de vil producere/udbyde til på markedet
 - ▶ Et **simultant** spil: dvs. virksomhederne sætter deres pris uden først at observere hvad den anden virksomhed gør

Bertrand -priskonkurrence

- Setup

- ▶ To virksomheder (**duopol**):

- ★ Virksomhed 1: Producerer output med marginalomkostningerne c_1 og sætter prisen p_1
 - ★ Virksomhed 2: Producerer output med marginalomkostningerne c_2 og sætter prisen p_2

- ▶ Markedsefterspørgslen er givet ved $D(p)$, og efterspørgslen for virksomhed i er givet ved:

$$D_i(p) = \begin{cases} 0 & \text{hvis } p_i > p_{-i} \\ \frac{1}{2} D(p) & \text{hvis } p_i = p_{-i} \\ D(p_i) & \text{hvis } p_i < p_{-i} \end{cases}$$

Bertrand - ligevægt

- Hvad er ligevægtsprisen?

- ▶ Antag at $c_1 = c_2 = MC$

- ▶ Hvad sker der hvis $p_i > p_j > MC$

VH j får hele markedsefterspørgslen & VH i inserning.
→ VH i har incitament til at sætte $p_i' = p_j - \varepsilon < p_j$

- ▶ Hvad sker der hvis $p_i > c_i$?

→ VH j har incitament til at sætte en lavere pris
fx $p_j' = p_i - \varepsilon$ for at tiltrække hele markedet og dermed også profitten.

- ▶ Hvor ender vi?

VH i har incitament til at gøre det samme indtil

$$p_i = p_j' = p^* = MC \text{ \& } \pi_i = 0$$

- **Bertrand-paradokset:** To virksomheder ender i en situation, der er FK-resultatet
- Bemærk forskellen til situationen hvor virksomhederne satte mængde i stedet for pris (Cournot)

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort on spilteori
- 3 Cournot (mængde)
- 4 Bertrand -priskonkurrence
- 5 Opsummering

Opsummering

- Et oligopol er karakteriseret ved et marked med få virksomheder der indgår i en strategisk interaktion
- Vi har her betragtet situationer hvor virksomhederne producerer identiske produkter
- **Cournot konkurrence:**
 - ▶ Mængde er den strategiske variabel.
 - ▶ Virksomhederne sætter mængden simultant.
 - ▶ Ligevægten findes hvor virksomhedernes reaktionsfunktioner mødes.
- **Bertrand konkurrence:**
 - ▶ Pris er den strategiske variabel.
 - ▶ Virksomhederne sætter prisen simultant. Virksomheden med den laveste pris vinder markedet
 - ▶ Ligevægten findes hvor $p_i = MC_i$ og svarer til FK ligevægten

Næste gang

- Næste gang skal vi tale videre om oligopoli (kapitel 28) i grundbogen.

Opg. 4, Eksamen 2020

- Obs! Denne eksamen var med ALLE hjælpemidler (pga. corona) og her får I kun de to første del spørgsmål - c) og d) følger efter næste forelæsning.

Opgave 4 (20%)

Du betragter et marked, som kan karakteriseres som et duopol. Der er derfor to konkurrerende virksomheder, som står overfor følgende aggregerede efterspørgsel:

$$p(Y) = 1000 - Y, \quad Y = y_1 + y_2,$$

hvor y_1, y_2 er den mængde, de to virksomheder producerer hver især. Antag at marginalomkostningerne er identiske for virksomhederne og lig $2y_i$, $i=1,2$, og at hver virksomhed har en fast omkostning på 1000.

- a) Antag at de to virksomheder konkurrerer simultant på mængden. Beregn reaktionsfunktionerne og forklar, hvad en reaktionsfunktion bruges til.
- b) Find Cournot-ligevægten, dvs. find mængde, pris og profit for hver af de to virksomheder, og indtegn reaktionsfunktionerne og ligevægten i en figur.